

Classificazione delle superfici space-like iperboliche a curvatura media costante in spazio di Minkowski

Tesi di Laurea in Matematica

Candidato: Elia Andrea Perli

Relatore: Prof. Francesco Bonsante

Università degli Studi di Pavia

2026 - 04 - 28

Struttura della presentazione

- 1 Setup
- 2 Il risultato di classificazione, la mappa $\mathcal{A}$
- 3 Il problema analitico

Setting geometrico

- Lo spazio di Minkowski è $\mathbb{M}^{2,1} = \mathbb{R}^3$ con pseudometrica

$$g_{\mathbb{M}^{2,1}} = ds^2 = (dx^1)^2 + (dx^2)^2 - (dx^3)^2.$$

- Una superficie immersa $\iota : S \hookrightarrow \mathbb{M}^{2,1}$ è **space-like** se la metrica indotta è Riemanniana. Questa è la prima forma fondamentale della superficie $\mathbf{I} = \iota^*(g_{\mathbb{M}^{2,1}})$. Si definisce analogamente al caso euclideo la seconda forma fondamentale $\mathbf{II}$.
- Se la superficie è space-like, questa è localmente della forma $x^3 = f(x^1, x^2)$ con $|\nabla f| < 1$.
- Valgono le equazioni di Gauss-Codazzi
- Come nel caso euclideo, da $\mathbf{I}$ e $\mathbf{II}$ si definisce la curvatura media:

$$\begin{cases} \det \mathbf{II} = -K, \\ d^{\nabla \mathbf{I}} \mathbf{II} = 0. \end{cases}$$

$$H = \frac{1}{2} \operatorname{tr} \mathbf{II}.$$

Queste equazioni di compatibilità permettono di ricostruire la superficie.

Superfici complete a curvatura media costante

- Consideriamo delle superfici space-like complete a curvatura media costante (CMC):

$$H = \text{cost.}$$

- Per una CMC, questa è un grafico intero $f(x^1, x^2) = x^3$ se e soltanto se la prima forma fondamentale è completa. In particolare è semplicemente connessa.
- Usando un risultato di Cheng e Yau f è una funzione convessa. Inoltre se $H = 0$, S è un iperpiano.
- Se $H > 0$, riscaldando l'immersione possiamo normalizzare $H = 1$.

Obiettivo

Classificare le superfici space-like complete con $H = 1$, a meno di isometria di $\mathbb{M}^{2,1}$.

Parametrizzazione conforme

- Essendo S una superficie riemanniana con $\mathbf{I}$ possiamo trovare localmente delle coordinate isoterme (x, y) , ovvero tali che

$$\mathbf{I} = e^{2u}(dx^2 + dy^2) = e^{2u}|dz|^2, \quad z = x + iy.$$

- Il cambio di coordinate $z = x + iy$ determina una struttura complessa sulla superficie.
- S è semplicemente connessa. Il teorema di uniformizzazione implica l'esistenza di un diffeomorfismo conforme

$$\sigma : \Sigma \rightarrow S, \quad \Sigma \in \{\mathbb{C}, \hat{\mathbb{C}}, \mathbb{D}\}.$$

- S è iperbolica, dunque otteniamo una parametrizzazione

$$\sigma : \mathbb{D} \rightarrow S.$$

Dove $\mathbb{D}$ dotato della metrica $ds_p^2 = \frac{4}{(1-|z|^2)^2} |dz|^2$.

Le incognite in coordinate isoterme

- Fissate coordinate isoterme su $\mathbb{D}$, scriviamo $\mathbf{I} = e^{2u}(dx^2 + dy^2)$. Poiché $H = 1$, la seconda forma fondamentale è della forma

$$\mathbf{II} = e^{2u}(dx^2 + dy^2) + h_{11}(dx^2 - dy^2) + 2h_{21} dx dy.$$

- Definiamo

$$\varphi := h_{11} - ih_{21}.$$

L'equazione di Codazzi per $\mathbf{II}$ equivale al fatto che φ sia olomorfa su $\mathbb{D}$.

- L'equazione di Gauss è equivalente alla PDE

$$\Delta u = e^{2u} - |\varphi|^2 e^{-2u}. \quad (*)$$

Riassumendo

$(\mathbf{I}, \mathbf{II}) \mapsto (\varphi, u)$ dove

- $\varphi = h_{11} - ih_{21}$ è olomorfa;
- u verifica l'equazione $(*)$.

Codazzi produce il dato olomorfo

- Viceversa, fissiamo una funzione olomorfa $\varphi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ e definiamo

$$h_{11} = \Re(\varphi), \quad h_{21} = -\Im(\varphi).$$

- Con questa scelta l'equazione di Codazzi è automaticamente verificata.
- Rimane da scegliere u in modo che l'equazione di Gauss sia soddisfatta e che la metrica

$$\mathbf{I} = e^{2u}(dx^2 + dy^2)$$

sia completa.

Abbiamo ridotto la classificazione seguente problema.

Problema

Data φ olomorfa, trovare u tale che

$$\Delta u = e^{2u} - |\varphi|^2 e^{-2u}$$

e $\mathbf{I} = e^{2u}(dx^2 + dy^2)$ sia completa.

Riassumendo

- Abbiamo definito una relazione che associa ad una CMC una funzione olomorfa sul disco $\mathbb{D}$,

$$S \mapsto \varphi.$$

- Quozientando per le relazioni di isometria $S \sim S'$ e trasformazioni conformi di $\mathbb{D}$, $\varphi \sim \varphi'$, otteniamo la mappa $\mathcal{A}$

$$\mathcal{A} : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{Q}_{\mathbb{D}},$$

Dove $\mathbf{E}$ è lo spazio delle superfici CMC-1 iperboliche a meno di isometria, e $\mathbf{Q}_{\mathbb{D}}$ lo spazio dei differenziali quadratici olomorfi su $\mathbb{D}$, a meno di cambio di trasformazioni conformi di $\mathbb{D}$.

Teorema di classificazione

L'applicazione $\mathcal{A}$ è ben definita e biettiva.

Il problema analitico

Abbiamo ridotto il teorema di classificazione alla risoluzione del seguente problema che assume la seguente forma perché l'equazione può essere riformulata nella nuova incognita w tale che $e^{2u}|dz|^2 = e^{2w}ds_p^2$.

Problema

Dato $\Phi \in \mathbf{Q}_{\mathbb{D}}$, esiste **un'unica** $w \in C^\infty(\mathbb{D})$ che verifica

$$\Delta_p w = e^{2w} - \|\Phi\|^2 e^{-2w} - 1 \quad \text{su } \mathbb{D},$$

e tale che

- $e^{2w} ds_p^2$ è una metrica completa su $\mathbb{D}$;
- $e^{2w} - \|\Phi\|^2 e^{-2w} > 0$ su $\mathbb{D}$.

- **esistenza**: metodo delle sotto-soluzioni/sovra-soluzioni.
- **unicità**: principio del massimo generalizzato;

Esistenza: sotto/sovra-soluzioni ed esaustione

Metodo delle sotto/sovra-soluzioni

Sia M una varietà Riemanniana completa e sia $F(x, u) \in C^\infty(M \times \mathbb{R})$ con $\partial_u F > 0$. Se esistono $\underline{\psi}, \bar{\psi} \in C^0(M) \cap H^1(M)$ con $\underline{\psi} \leq \bar{\psi}$ tali che, debolmente, $\Delta \bar{\psi} \leq F(x, \bar{\psi})$ e $\Delta \underline{\psi} \geq F(x, \underline{\psi})$, allora esiste $u \in C^\infty(M)$ tale che $\Delta u = F(x, u)$ e $\underline{\psi} \leq u \leq \bar{\psi}$.

Nel nostro caso:

- Si risolve il problema nel caso limitato esibendo una sottosoluzione e una sovrasoluzione.
- Nel caso generale, si costruisce una successione di limitati $(D_k)_k$ che invade $\mathbb{D}$. Su ciascun dominio $\|\Phi\|$ è limitata. Da questo si trova poi la convergenza in C_{loc}^2

Unicità: principio del massimo generalizzato

Principio del massimo generalizzato (Omori-Yau)

Sia (M, g) completa, semplicemente connessa, con curvatura sezionale non positiva e curvatura di Ricci limitata dal basso. Se $f \in C^2(M)$ è limitata superiormente, allora esiste una successione $(p_n) \subset M$ tale che

$$f(p_n) \rightarrow \sup_M f, \quad |\nabla_g f|(p_n) \rightarrow 0, \quad \limsup_n \Delta_g f(p_n) \leq 0.$$

Nella dimostrazione di unicità:

- si fissano due soluzioni $w, \tilde{w}$;
- si considera la loro differenza $\eta = w - \tilde{w}$;
- si mostra che η è limitata superiormente;
- si applica il principio del massimo generalizzato a η su $(\mathbb{D}, \mathbf{I})$.

Unicità: conclusione

- Otteniamo una successione $(z_k)_k \subset \mathbb{D}$ tale che

$$\eta(z_k) \rightarrow \bar{\eta} := \sup_{\mathbb{D}} \eta, \quad \limsup_{k \rightarrow \infty} \Delta_{\mathbf{I}} \eta(z_k) \leq 0.$$

- L'equazione soddisfatta da w e $\tilde{w}$ implica, dove $|\mu|^2 = \|\Phi\|^2 e^{-4w}$

$$\Delta_{\mathbf{I}} \eta = e^{2\eta} - |\mu|^2 e^{-2\eta} - 1 + |\mu|^2.$$

- A meno di sottosuccessioni possiamo assumere

$$|\mu|^2(z_k) \rightarrow a, \quad 0 \leq a \leq 1.$$

Passando al limite lungo $(z_k)_k$ otteniamo

$$0 \geq e^{2\bar{\eta}} - ae^{-2\bar{\eta}} - 1 + a.$$

- Definendo

$$\psi(s) = e^{2s} - ae^{-2s} - 1 + a,$$

si ha $\psi'(s) > 0$ e $\psi(0) = 0$. Dunque $\psi(\bar{\eta}) \leq 0$ implica $\bar{\eta} \leq 0$.

- Quindi $w \leq \tilde{w}$. Scambiando i ruoli delle due soluzioni, otteniamo $w = \tilde{w}$.

Grazie per l'attenzione.



T. Y. H. Wan, *Constant mean curvature surface, harmonic maps, and universal Teichmüller space*, J. Differential Geom. 35 (1992), 643–657.



J. Jost, *Compact Riemann Surfaces*, Springer, 2006.



M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Dover, 2016.